Zeitreihenanalyse

Kapitel 1) Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose

Kapitel 1.1) Einführung in Zeitreihendaten und Serielle Korrelation

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule for Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

24. März, 2026

Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Einführung (1/2)

- Zeitreihendaten: Beobachtungen im Zeitverlauf für ein einzelnes Subjekt
- Zwei zentrale Fragen:
  - Kausale Schlussfolgerung: Wie wirkt sich X im Zeitverlauf kausal auf Y aus?
  - Prognosen: Wie können zukünftige Werte von Y am besten prognostizieren?
- Beispiele:
  - Wie beeinflusst eine Gurtpflicht die Zahl der Verkehrstoten – zunächst und nach Anpassung der Fahrer?
  - Wie lautet Ihre beste Prognose für die Arbeitslosenquote, die Zinssätze oder die Aktienkurse des nächsten Monats?
- Anwendungen:
  - Wirtschaftspolitische Entscheidungen (z.B. Prognosen zu Inflation und BIP-Wachstum).
  - Geschäftsstrategien (z.B. Produktions- und Umsatzprognosen).
  - Investitionsentscheidungen (z.B. Vorhersagen zum Aktienmarkt).

Einführung (2/2)

Einordnung des Kapitel 1):

- In Kapitel 1 geht es um die Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose.
- Damit bildet dieses Kapitel die Grundlage für Prognosen.
- Die Grundlagen für kausale Schlussfolgerungen folgen in Kapitel 2.

Themen des Kapitel 1):

1.1) Einführung in Zeitreihendaten und Serielle Korrelation
1.2) Stationarität und Prognosen
1.3) Autoregression und das Autoregressive (AR) Modell
1.4) Zusätzlichen Prädiktoren und das Autoregressive Distributed Lag (ADL) Modell
1.5) Einschätzung von Prognosen und Prognoseintervalle
1.6) Modellspezifikation
1.7) Nicht-Stationarität I: Trends
1.8) Nicht-Stationarität II: Strukturbrüche

Lags, Erste Differenzen, Logarithmen und Wachstumsraten (1/3)

Lags und Erste Differenzen

- Lag einer Variablen Y_t: Vorheriger Wert Y_{t-1}
- Erste Differenz einer Variablen Y_t: Veränderung über die Zeit,

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

- Zur Entfernung stochastischer Trends und zur Stationarisierung der Daten

Logarithmen und Wachstumsraten

- Ökonomische Variablen wachsen oft exponentiell.
- Log-Transformation: Umwandlung exponentielles Wachstum in einen linearen Trend
- Die Wachstumsrate wird approximiert durch die erste Differenz des Logarithmus:

$$\Delta \ln(Y_t) \approx \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

- Jährliche Wachstumsrate:

$$400 \times \Delta \ln(Y_t)$$

Lags, Erste Differenzen, Logarithmen und Wachstumsraten (2/3)

Schlüsselkonzept: Lags, Erste Differenzen, Logarithmen und Wachstumsraten

Das erste Lag einer Zeitreihe Y_t ist Y_{t-1}, das j-te Lag ist Y_{t-j}.
Die erste Differenz einer Zeitreihe Y_t, ΔY_t, ist ihre Veränderung zwischen den Perioden $t-1$ und t:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1} \tag{1}$$

Die erste Differenz des Logarithmus von Y_t ist:

$$\Delta \ln(Y_t) = \ln(Y_t) - \ln(Y_{t-1}) \tag{2}$$

Die prozentuale Veränderung einer Zeitreihe Y_t zwischen den Perioden $t-1$ und t kann approximiert werden durch:

$$100 \times \Delta \ln(Y_t). \tag{3}$$

Die Approximation am genauesten ist, wenn die prozentuale Veränderung klein ist.

Logarithmen und Wachstumsraten (3/3)

Prozentsätzen können durch die Differenze der Logarithmen angenähert werden.

Wenn Δx klein ist, dann gilt:

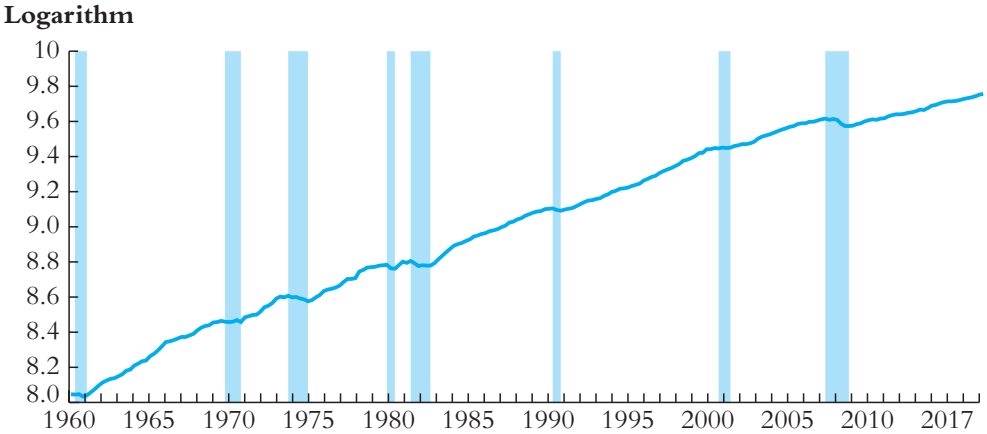
$$\ln(x + \Delta x) - \ln(x) \approx \frac{\Delta x}{x} \quad \left(\text{wenn } \frac{\Delta x}{x} \text{ klein ist}\right) \tag{4}$$

Das bedeutet: Die Differenz der Logarithmen entspricht näherungsweise der prozentualen Änderung von x (geteilt durch 100).

$x = 100$, $\Delta x = 1$, $\frac{\Delta x}{x} = 0{,}01 \Rightarrow \ln(101) - \ln(100) \approx 0{,}00995$

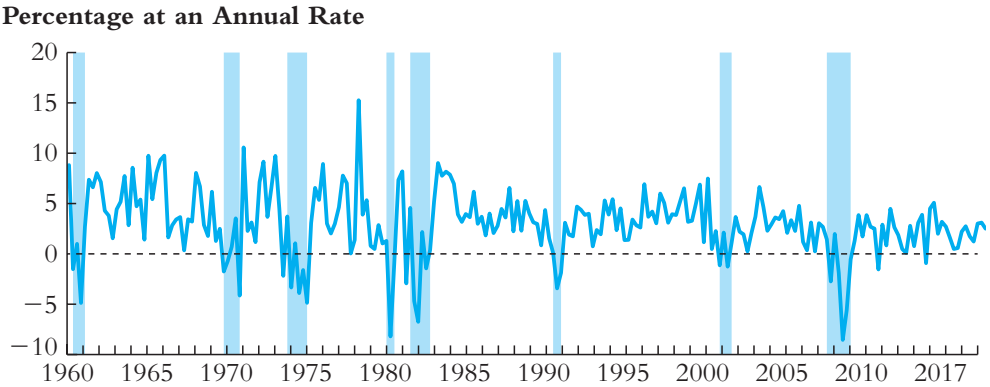
$x = 100$, $\Delta x = 5$, $\frac{\Delta x}{x} = 0{,}05 \Rightarrow \ln(105) - \ln(100) \approx 0{,}04879$

Beispiel: Reales BIP in den Vereinigten Staaten (1/4)



(a) U.S. GDP ($2009, billions)

Beispiel: Reales BIP in den Vereinigten Staaten (2/4)



(b) Growth rate in U.S. GDP

Beispiel: Reales BIP in den Vereinigten Staaten (3/4)

TABLE 15.1 GDP in the United States in the Last Quarter of 2016 and in 2017

Quarter	U.S. GDP (billions of $2009), GDP_t	Logarithm of GDP, $\ln(GDP_t)$	Growth Rate of GDP at an Annual Rate, $GDPGR_t = 400 \times \Delta \ln(GDP_t)$	First Lag, $GDPGR_{t-1}$
2016:Q4	16,851	9.732	1.74	2.74
2017:Q1	16,903	9.735	1.23	1.74
2017:Q2	17,031	9.743	3.01	1.23
2017:Q3	17,164	9.751	3.11	3.01
2017:Q4	17,272	9.757	2.50	3.11

Note: The quarterly rate of GDP growth is the first difference of the logarithm. This is converted into percentages at an annual rate by multiplying by 400. The first lag is its value in the previous quarter. All entries are rounded to the nearest decimal.

$$\text{Annualized rate of GDP growth} = GDPGR_t \approx 400\left[\ln(GDP_t) - \ln(GDP_{t-1})\right]$$
$$= 400\Delta \ln(GDP_t)$$

Beispiel: Reales BIP in den Vereinigten Staaten (4/4)

- Definition:

  Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert der in einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen.

- Reales BIP:

  Inflationsbereinigt, ausgedrückt in konstanten Dollar (z. B. 2009 USD).

- Historischer Trend:
  - Logarithmische Skala zur Darstellung des exponentiellen Wachstums.
  - Anstieg von etwa 3 Billionen USD im Jahr 1960 auf über 17 Billionen USD im Jahr 2017.
- Rezessionen und BIP-Rückgänge:
  - Das BIP-Wachstum war nicht konstant. Rezessionsperioden führten zu Rückgängen.
  - Rezessionen: 1960–1961, 1970, 1974–1975, 1980, 1981–1982, 1990–1991, 2001 und 2007–2009.

Autokorrelation und Autokovarianz (1/4)

Einführung:

- Der Wert einer Zeitreihe ist oft mit ihrem Wert in vorherigen Perioden korreliert.
- Diese Eigenschaft wird als Autokorrelation oder serielle Korrelation bezeichnet.

Schlüsselkonzept: Autokovarianz und Autokorrelationskoeffizient

Die j-te Autokovarianz einer Zeitreihe Y_t ist die Kovarianz zwischen Y_t und ihrem j-ten Lag Y_{t-j}:

$$\gamma_j = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-j}) \tag{5}$$

Der j-te Autokorrelationskoeffizient ist definiert als:

$$\rho_j = \text{corr}(Y_t, Y_{t-j}) = \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t-j})}{\sqrt{\text{Var}(Y_t)\text{Var}(Y_{t-j})}} \tag{6}$$

Der Autokorrelationskoeffizient wird auch als serieller Korrelationkoeffizient bezeichnet.

Autokorrelation und Autokovarianz (2/4)

Schätzung der Autokorrelation:

- Die Autokorrelation kann mit Stichprobendaten geschätzt werden:

$$\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_{t=j+1}^{T} \left(Y_t - \bar{Y}\right)\left(Y_{t-j} - \bar{Y}\right) \tag{7}$$

- Die geschätzte Autokorrelation ist:

$$\hat{\rho}_j = \frac{\hat{\gamma}_j}{\hat{\sigma}_Y^2} \tag{8}$$

- Hierbei ist $\hat{\sigma}_Y^2$ die geschätzte Varianz von Y_t.

Eigenschaften der geschätzten Autokorrelation:

$$\hat{\rho}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\rho_j, \text{Var}(\hat{\rho}_j)) \quad \text{für } T \to \infty$$

Autokorrelation und Autokovarianz (3/4)

Eigenschaften der geschätzten Autokorrelation im Detail:

- Unter bestimmten Bedingungen (z.B. stationärer Prozess) gilt:

$$\hat{\rho}_j \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\rho_j, \mathrm{Var}(\hat{\rho}_j)) \quad \text{für } T \to \infty$$

- Für "White Noise" Prozesse kann die Varianz geschätzt werden durch:

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\rho}_j) \approx \frac{1}{T}$$

- Alternativ: Bartlett's Formel für die Schätzung der asymptotischen Varianz bei stationären Prozessen:

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\rho}_j) \approx \frac{1}{T}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{q} \hat{\rho}_k^2\right)$$

  wobei q eine geeignete Trunkierungslänge ist.

Autokorrelation und Autokovarianz (4/4)

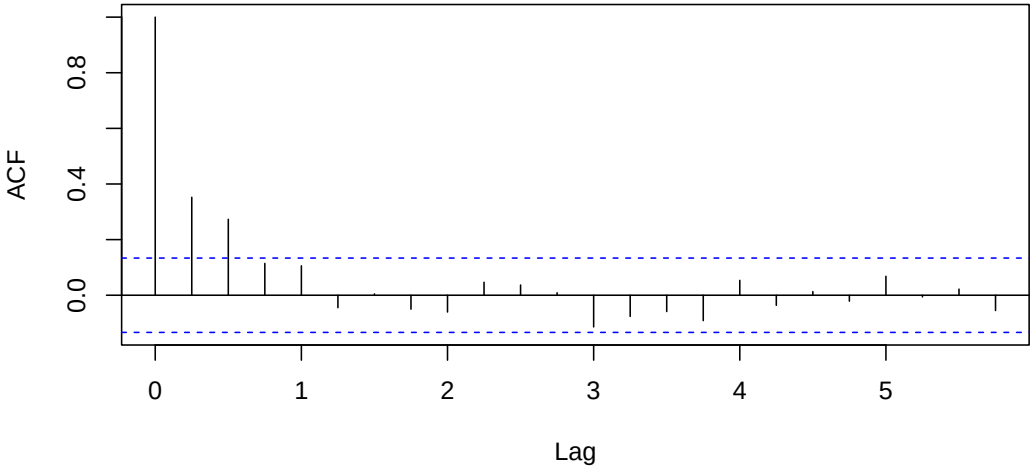
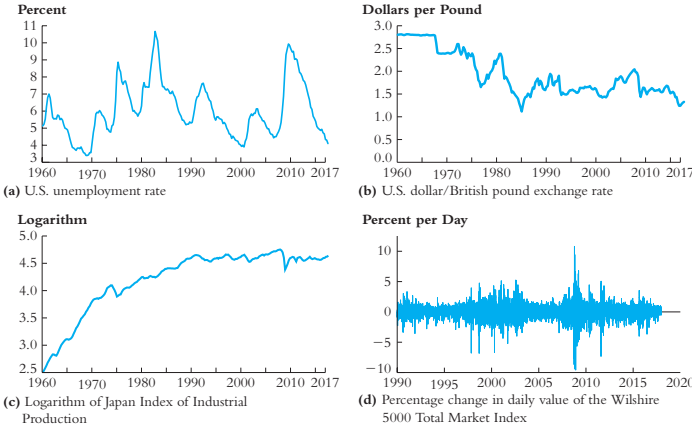


Figure 1: Autokorrelationsfunktion des US BIP-Wachstums

Weitere Wirtschaftliche Zeitreihen (1/3)



The four time series have markedly different patterns. The unemployment rate (Figure 15.2a) increases during recessions and declines during expansions. The exchange rate between the U.S. dollar and the British pound (Figure 15.2b) shows a discrete change after the 1972 collapse of the Bretton Woods system of fixed exchange rates. The logarithm of the Japan Index of Industrial Production (Figure 15.2c) shows decreasing growth. The daily percentage changes in the Wilshire 5000 Total Market Index, a stock price index (Figure 15.2d), are essentially unpredictable, but the variance changes: This series shows *volatility clustering*.

Weitere Wirtschaftliche Zeitreihen (2/3)

Wirtschaftliche Zeitreihen:

- Wirtschaftliche Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit gemessen werden.
- Diese können Trends, saisonale Muster und zufällige Schwankungen aufweisen.

Beispiele:

- Makroökonomik: Arbeitslosenraten, Produktionsindizes, ...
- Finanzmarkt: Wechselkurse, Aktienpreise, ...
- ...

Eigenschaften:

- Trends und Strukturbrüche (z. B. Wechselkurssystemwechsel 1972).
- Volatilitätsmuster (z. B. "Volatilitäts-Clustering" bei Aktienrenditen).

Weitere Wirtschaftliche Zeitreihen (3/3)

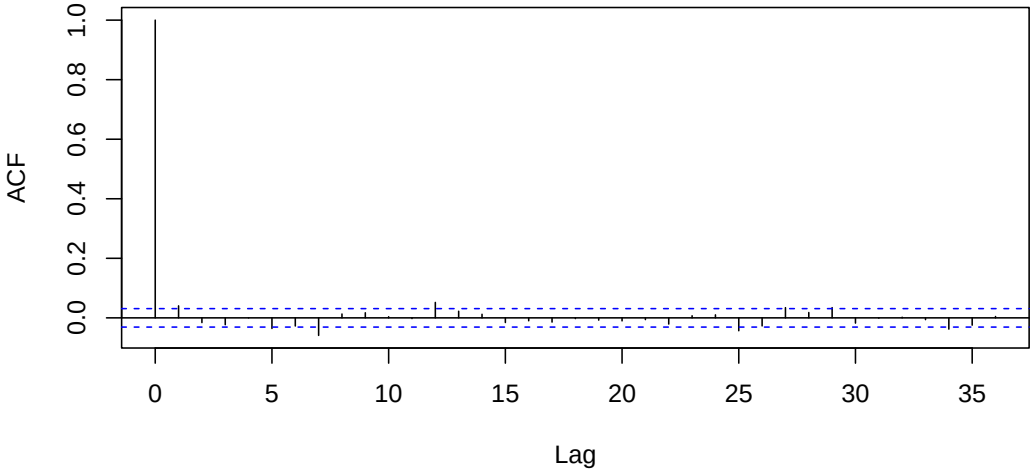


Figure 2: Autokorrelationsfunktion der täglichen Veränderungen des New York Stock Exchange Composite Index